

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА»

Содержание

Основы теории информации

1 Информация и данные

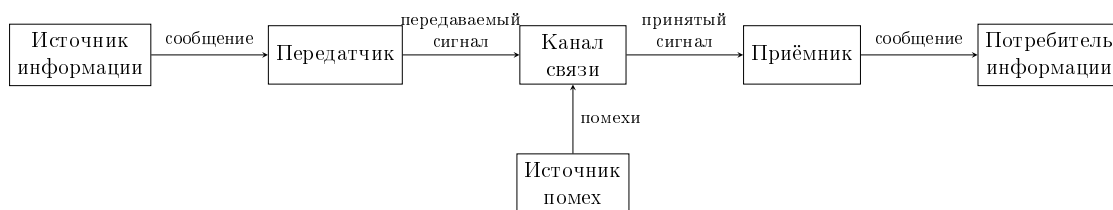
Информация — это совокупность сведений, полученных путём наблюдения и изучения, расширяющих представление об объектах, явлениях окружающей среды, их свойствах, состоянии и взаимосвязях.

Данные — это информация в форме, пригодной для её хранения, обработки, передачи.

Основоположник теории информации — Шеннон.

1.1 Система передачи информации

Обмен информацией происходит между людьми, между людьми и окружающим миром. Информацию передаёт какой-либо объект, система.



Источник отправляет информацию в виде сообщения.

Сообщение — это форма представления информации для её непосредственной передачи в виде данных. Формы сообщений:

- текстовая — текст на естественном языке;
- кодовая — закодированные данные;
- графическая — изображения объектов;
- звуковая;
- видео;
- сигналы.

Передатчик преобразует сообщение в сигналы, пригодные для передачи по каналу связи. Например, в мобильной телефонии передатчик преобразует звуковое сообщение в радиосигналы.

Сигнал (в общем случае) — это физический динамический процесс, при котором его параметры изменяются во времени.

Канал связи — это физическая среда, используемая для передачи сигнала от передатчика к приёмнику. Каналом может быть коаксиальный кабель, полоса радиочастот, луч света и т. д.

Приёмник обычно выполняет преобразование, обратное преобразованию, проводимому передатчиком. Восстанавливает сообщение из сигнала.

Потребитель информации — это человек или устройство, для которого предназначено сообщение.

Чаще всего при передаче сигнала эти сигналы могут быть искажены помехами. Источник помех действует на передаваемые сигналы, изменяя принимаемое сообщение.

Система передачи информации проявляется в различных сферах нашей жизни:

Части	Лекция	Запрос веб-сервера (ВС)	Телевидение
Источник информации	Лектор	Клиентский компьютер (КК)	Источник радиосигнала
Передатчик	Голосовые связки лектора	Сетевая плата КК	Радиоканал
Канал связи	Воздушная среда	Провайдер, канал связи (ПКС)	Воздух, радиоканал
Приёмник	Уши	Сетевая плата	Антенна радиоприёмника
Потребитель информации	Студент	ВС	Слушатель
Источник помех	Шум в аудитории, уличный шум	Воздействие на ПКС	Атмосферные шумы
Сообщение	Текст	Текстовое или числовое	Видеоизображение

2 Дискретные и непрерывные сигнальные каналы

Если параметр сигнала принимает конечное число значений и при этом они все могут быть пронумерованы, то этот сигнал называется дискретным. Канал для передачи таких сигналов также называется дискретным.

Примером дискретных сигналов являются буквы. Количество букв конечно, и их можно рассматривать как уровни сигнала передачи сообщения.

Если параметр сигнала является непрерывной во времени функцией, то сигнал называется непрерывным.

Пример: человеческая речь — передаваемая звуковой волной, характеризующейся частотой, фазой и амплитудой. Параметром сигнала в этом случае является давление, создаваемое этой волной в точке нахождения приёмника — человеческого уха. Канал для передачи непрерывных сигналов называется непрерывным.

Для передачи информации используются непрерывные и дискретные каналы связи. Сигналы переводят из непрерывных в дискретные и обратно.

2.1 Дискретизация

Дискретизация — это процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный.

Для этого диапазон значений функции (ось ординат) разбивается на конечное число отрезков равной ширины, называемой шагом дискретизации. Дискретное значение — новое значение отрезка, в который попало непрерывное значение функции.

Чем меньше шаг дискретизации, тем точнее дискретный сигнал соответствует непрерывному сигналу.